



TEMA 114 - Resumen

Redes inalámbricas: el estándar IEEE 802.11.

Características funcionales y técnicas. Sistemas de expansión del espectro. Sistemas de acceso.

Autenticación. Modos de operación. Bluetooth. Seguridad, normativa reguladora.

Versión	30.1
Fecha de actualización	05/09/2024



ÍNDICE

1. CONCEPTOS.....	3
2. REDES WLAN 802.11	3
2.1 VARIANTES PARA EL INTERFAZ AIRE	3
2.2 GRUPOS DE TRABAJO IEEE 802.11	4
2.3 COMPONENTES WLAN	6
2.4 MODOS DE OPERACIÓN	6
3. SEGURIDAD EN REDES WIFI	6
4. WIFI 802.11- NORMATIVA REGULADORA	7
5. WIMAX (WORLD WIDE INTEROPERABILITY FOR MICROWAVE ACCESS)	8
5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	8
6. BLUETOOTH	9
7. OTRAS TECNOLOGÍAS WPAN Y WMAN	10



1. Conceptos

Una red inalámbrica es una tecnología que permite que dos o más ordenadores se comuniquen con protocolos estándares sin cable. IEEE 802.11 es más amplio que Wi-Fi Certified (productos certificados por Wi-Fi Alliance).

2. Redes WLAN 802.11

Protocolo de comunicaciones estándar que define la conexión vía radio para redes de área local (WLAN). Mantiene fidelidad con las características de un enlace Ethernet cableado.

Características:

- Cumplen 802.3 genérico: CSMA/CA y PHY+MAC específicas para el uso del espectro radioeléctrico.
- Banda ISM (Industrial, Scientific, Medical), no regulada, 2,4 GHz (Bluetooth, HomeRF, Microondas), 5 GHz y 6 GHz (recientemente liberada).

Modos de acceso al medio:

- **CSMA/CA puro (con ACK)** - Sólo transmite cuando no hay nadie transmitiendo y espero ACK (problema: queda sin resolver problema del nodo oculto). También llamado **DCF (Distributed Coordination Function)**.
- **CSMA/CA con RTS/CTS** - Cada máquina envía el RTS y el punto de acceso decide cual puede transmitir enviando el CTS. Inconveniente: Sobrecarga de protocolos.
- **PCF (Point Coordination Function)** - Disponible solo en modo infraestructura, sin contienda, tipo polling, una estación base sondea a las demás. Minimiza el problema de los nodos ocultos.
Se utiliza para implementar calidad de servicio y se desarrolla en profundidad en el grupo de trabajo 802.11e, que también define **HCF (Hybrid Coordination Function)**.
Inconveniente: No define clases de tráfico.

Importante: Las velocidades se comparten entre usuarios, ya que comparten medio (dominio de colisión).

2.1 Variantes para el interfaz aire (sistemas de expansión del espectro)

2.1.1 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum):

- Muy robusto y usa poca potencia.
- Acceso múltiple a partir de código pseudoaleatorio (CHIP). Esto permite varias conversaciones en el mismo canal.
- Llega hasta 11 Mbps (802.11b). Hoy, no válido en WiFi (sí en 3G -> WCDMA mismo concepto).

2.1.2 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum):

- La señal se emite sobre una serie de radiofrecuencias aparentemente aleatorias, saltando de frecuencia en frecuencia sincrónicamente con el transmisor.
- Difícil sincronización, no se usa en WiFi porque su velocidad no supera 1Mbps.
- Se usa en Bluetooth.



2.1.3 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing):

- No llega a ser técnica de espectro ensanchado.
- El ancho de banda asignado se divide en canales y la señal a enviar se divide en tramas, cada una de ellas es modulada (en QAM) por la frecuencia de la subportadora de cada canal.
- Las frecuencias tienen que ser ortogonales entre las distintas redes (802.11a hasta 8 redes simultáneas con OFDM).
- Las bandas de guarda entre portadoras ya no se necesitan (no se cumple Nyquist).
- OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access): versión multiusuario de OFDM.

2.2 Grupos de trabajo IEEE 802.11

A continuación, se listan algunos de los grupos de trabajo del IEEE relativos al estándar 802.11:

- **802.11e:** (QoS)
- **802.11h:** evolución de 802.11a, permite asignación dinámica de canales;
- **802.11i:** autenticación y Seguridad, implementado como WiFi Protected Access II (WPA2);
- **802.11x:** no existe para no confundir con 802.1x;
- **802.11d:** roaming
- **802.11k:** permite a los conmutadores y puntos de acceso inalámbricos calcular y valorar los recursos de radiofrecuencia de los clientes de la red, mejorando así su gestión.
- **802.11p:** estándar para las comunicaciones “vehículo a vehículo” y “vehículo a infraestructura”
- **802.11f:** Es una recomendación para proveedores de puntos de acceso que permite que los productos sean más compatibles. Utiliza el protocolo IAPP que le permite a un usuario itinerante cambiarse claramente de un punto de acceso a otro mientras está en movimiento sin importar qué marcas de puntos de acceso se usan en la infraestructura de la red 802.11r
- **802.11v:** mejora los mecanismos de gestión de las redes WiFi
- **802.11s:** define como los dispositivos inalámbricos pueden interconectarse para crear una red inalámbrica en malla (mesh)

Parámetro Estándar IEEE	Interfaz	Velocidad Teórica	Frecuencias	Nº Portadoras	Duplexación
802.11b (WiFi 1) (1999)	DSSS	11 Mbps	2,4 GHz	3 AP (13 canales)	TDD
802.11a ⁽¹⁾ (WiFi 2) (1999)	OFDM	24-54 Mbps	5 GHz	8 AP (64)	TDD
802.11g (WiFi 3) (2003)	OFDM, DSSS	36-54 Mbps	2.4 GHz	3AP (48)	TDD
802.11n WiFi 4 (2009)	OFDM, 64 QAM, 1-4 streams	108-600 Mbps	2.4 y 5 GHz	Canales de 20 y 40 MHz	MIMO (4x4) ⁽²⁾
802.11ac ⁽³⁾ WiFi 5 (2012)	OFDM, 256 QAM 1-8 streams	1,3 Gbps (canal 80MHz)	5 GHz	Canales de 20, 40, 80 y 160 MHz	MIMO (8x8) MU-MIMO solo en descarga



802.11ax ⁽⁴⁾ WiFi 6 (2019) WiFi 6E (2020)	OFDMA, 1024 QAM	10 Gbps	WiFi 6: 2.4 y 5 GHz WiFi 6E: 2.4, 5 y 6 GHz	Canales de 20, 40, 80 y 160 MHz	MIMO (8x8) MU-MIMO
802.11be WiFi 7 (2024)	4096-QAM	Hasta 46 Gbps	2.4, 5 y 6 GHz	Hasta 320 MHz	MIMO (16x16) MU-MIMO
802.11ad Wigig (2016) ⁽⁵⁾	OFDM 16 o 64 QAM	7 Gbps	2,4, 5 y 60GHz	Canales de 2.16 GHz	MIMO (10x10)
802.11ay Wigig v2 (2020)	OFDM	20, 40 Gbps	60 GHz	Soporta ChannelBonding	MU-MIMO
802.11af ⁽⁶⁾ White-Fi (2014)	OFDM	35,6Mbps 570 Mbps (con MIMO)	54-790 MHz (UHF/VHF)		MIMO
802.11ah ⁽⁶⁾ HaLow (2017)	OFDM	40 Mbps	900 MHz		MIMO

(1) 802.11a - 19 canales disponibles según el estándar en España.

(2) Antenas MIMO: múltiples antenas emisoras y receptoras para una mayor velocidad de transmisión. MIMO (4x4): 4 antenas para transmitir datos y 4 antenas para recibirlos.

- Variantes:
 - o MIMO / SU-MIMO (Single-User MIMO): un único usuario.
 - o MU-MIMO (Multi-User MIMO): permite enviar streams a varios dispositivos a la vez.
 - o mMIMO (Massive MIMO): mayor número de antenas para la entrada y salida de datos.
- Smart Antennas: array de antenas que modifica su diagrama de radiación y lo ajusta para seguir a un usuario móvil.
- **Beamforming**: ajusta las señales enviadas determinando cuál es el mejor camino que deberían tomar para alcanzar un dispositivo cliente. Aumenta la señal en la dirección de los dispositivos conectados. Usado en 802.11ac por vez primera.

(3) 802.11ac - No es compatible hacia atrás. Normalmente el equipo despliega 2 (la 802.11ac y la 802.11n).

(4) 802.11ax - También denominado "High Efficiency Wireless".

- Introduce WPA3.
- Target Wake Time (TWT): permite que los dispositivos se conecten cuando sea necesario y no estén permanentemente buscando red gastando energía.
- **WiFi 6E**: extensión de las frecuencias disponibles (se añade la banda de 6 GHz).
- **BSS Coloring**: Tecnología de marcado para las redes para ayudar a entornos muy congestionados

(5) Centrado en el uso de la banda de 60GHz. Reduce mucho el rango de cobertura (de 1 a 10 metros), soportando throughput (velocidad máxima) de hasta 7 Gbps.

(6) White-Fi y HaLow son tecnologías que trabajan en un espectro por debajo de 1 GHz para ofrecer mayor alcance y una conectividad con menor consumo de energía. Están preparados para cumplir los requisitos de los dispositivos IoT.



2.3 Componentes WLAN

1. **Terminales de usuario (Clientes):** tarjeta interfaz de Red (NIC) + Transceptor radio y antena.
2. **Puntos de Acceso (APs):** envían información de la red cableada hacia los NIC/Clientes.
3. **Controlador de AP:** para despliegues que requieren varios APs con funcionalidad cliente VPN, cliente RADIUS, cortafuegos, seguridad...

2.4 Modos de operación

- **Red Ad-Hoc, Peer to Peer o IBSS (Independent Basic Service Set):** grupo de ordenadores que se comunican cada uno directamente con los otros a través de las señales de radio sin usar un punto de acceso (ningún dispositivo controla a los demás).
- **Red Modo Infraestructura o BSS (Basic Service Set):** modo habitual, se conecta WLAN con una red cableada mediante los Puntos de Acceso (APs). El AP se monta tanto en HW como en SW. Recordar: Necesidad de cableado desde Router hasta AP. El ESS (Extended Service Set) es un conjunto de BSS interconectados a través de un sistema de distribución, como un switch o un controlador de red, anunciándose la red con un SSID.
 - En la Banda de 5G Hz se permiten 8 APs.
 - En la banda de 2,4 GHz se permiten 3 APs.

3. Seguridad en redes WiFi

La seguridad se obtiene con 2 atributos: Autenticación y Criptografía. Ver guía de seguridad CCN-STIC 816 Seguridad en Redes Inalámbricas.

Mecanismos según topologías:

- **Ad-Hoc**
 - Sistema abierto: cliente solicita autenticación y terminal otorga si está en su lista.
 - Clave compartida: sólo estaciones que comparten clave secreta pueden ser autenticadas.
- **Infraestructura**
 - Protocolo WEP: Autenticación + Encriptación sin intercambio de claves. Algoritmo RC4 (de flujo).
 - Validación de MAC de Clientes con ACLs.
 - VPNs.
- **Otros métodos**
 - **Protocolo 802.1x:** control de acceso basado en puertos. El puerto está inhabilitado hasta que el servidor lo valide. Ha sido empleado para utilizar servidores RADIUS (van propagando la consulta de usuario, ejemplo: EDUROAM).
 - **Protocolo WPA (WiFi Protected Access):** usa protocolo de intercambio de claves temporales (TKIP) basado en AES.
 - **Protocolo WPA2:** utiliza cifrado AES y como WPA funciona en dos modos de implementación:
 - **Personal**, destinado al uso en redes personales pequeñas. Utiliza el mecanismo de claves pre-compartidas PSK (Pre-shared Keys).
 - **Enterprise**, destinado al uso en organizaciones. Utiliza el mecanismo de autenticación 802.1X, con el empleo de un Servidor de Autenticación (AS), normalmente un servidor RADIUS y EAP para transporte de los parámetros de autenticación.



- **Protocolo WPA3:** introduce un nuevo modo opcional, el WPA3-Enterprise 192-bit. Además, admite cifrados más robustos como AES-GCM con claves de 256 bits y curva elíptica con curvas de 384 bits. Implementa “forward secrecy” (garantiza que el descubrimiento de las claves utilizadas actualmente no compromete la seguridad de las claves usadas con anterioridad).

Tabla resumen de protocolos:

	WEP	WPA	WPA2	WPA3
Año salida	1997	2003	2004	2018
Cifrado	RC4	TKIP con RC4	AES-CCMP	AES-CCMP y AES-GCMP
Tamaño de clave	64 y 128 bits	128 bits	128 bits	128 y 256 bits
Tipo de cifrado	Flujo	Flujo	Bloque	Bloque
Autenticación	Sistema abierto y clave compartida	Clave precompartida (PSK) y 802.1x con variante EAP	Clave precompartida (PSK) y 802.1x con variante EAP	Autenticación Simultánea de Iguales (SAE) y 802.1x con variante EAP

Fuente: https://www.incibe-cert.es/sites/default/files/blog/WPA3/comparativa_suites_seguridad_wifi.png

4. WiFi 802.11- Normativa reguladora

Las bandas en las que opera WLAN están exentas de licencias- Banda ISM (libre uso)

- Ventajas: sencillez de instalación, robustez, bajo mantenimiento y movilidad de usuarios.
- Desventajas: alcance máximo limitado, riesgo en la seguridad, menor velocidad que en redes cableadas, tasas de errores mayores.

Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones: Solo se permitirá la puesta en servicio de aquellos equipos radioeléctricos que hayan sido fabricados de acuerdo a lo establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (Orden **ETD/1449/2021**, de 16 de diciembre). Dicha orden incluye entre sus atribuciones la asignación de las bandas de 2.4, 5 y 6 GHz a la utilización de Wi-Fi.

Directiva RED 2014/53/UE (Radio Equipment Directive) -> Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación.



5. WiMAX (World Wide Interoperability for Microwave Access)

- Está respaldado por el WiMAX Forum.
- Estándar 802.16 que describe la interfaz aérea para sistemas fijos de acceso inalámbrico de banda ancha (WMAN).
- Pretende competir directamente con las redes de acceso a Internet basadas en cable o xDSL.
- WiMAX es parecido a WiFi y compatible, pero con más cobertura y ancho de banda.
- Dos usos: última milla y back haul
- Variantes principales:
 - **802.16** original (10 GHz- 66 GHz)
 - **802.16a** (2 GHz- 11 GHz)
 - **802.16d** – acceso fijo
 - **802.16e** – movilidad: permite el desplazamiento del usuario de un modo similar al que se puede dar en la telefonía móvil.
 - **802.16g**: Opera en la banda de los 2,4GHz. Modulación OFDM y tasas de transmisión de 54 Mbps. Permite interoperar con dispositivos equipados con 802.11b.
 - **802.16m**: Mobile WiMAX Release 2 o WirelessMAN-Advanced. Provee un servicio de datos aprobado como 4G
- Puede entregar todos los niveles de servicio necesarios para un operador dependiendo del contrato (servicios paquetizados IP, VoIP; Servicios conmutados RDSI, voz tradicional; ATM, FR...)

5.1 Características técnicas

- WiFi-> CSMA/CA; WiMAX-> Conexión orientada a MAC.
- Posibilidad de trabajo sin línea de visión (NLOS) – Topología punto-multipunto para servicios distribuidos o malla para comunicación entre suscriptores.
- Acceso mediante **TDMA** con soporte a múltiples enlaces físicos (PHY).
- Modulación **OFDM**.
- Soporta FDM para interoperabilidad con sistemas celulares, TDM para sistemas inalámbricos.
- Permite varios cientos de usuarios por canal, con un gran ancho de banda.
- Adecuado tanto para tráfico continuo como a ráfagas, siendo independiente del protocolo (transporta IP, Ethernet, ATM, etc.).
- Ofrece QoS.
- Soporta antenas inteligentes propias de redes celulares.
- Bandas con Licencia: Entre 10-66 GHz- Orientada a proveedores de servicio. Requiere LOS.
- Bandas sin Licencia: Entre 2-11GHz para trabajo LOS o NLOS. Definida compatibilidad con 802.11a en 5GHz.
- Tasa de transmisión hasta **75 Mbps**. Alcance 50 Km (NLOS); 8-10 Km con alta densidad demográfica.
- Seguridad: Basado en cifrado triple-DES (128 bits clave) y RSA (1024 bits clave); Autenticación con x.509.

Oportunidad WiMAX: Países en desarrollo donde la necesidad de voz y datos se ve entorpecida debido a la pobre infraestructura de cable.



6. Bluetooth

- Desarrollado inicialmente por Ericsson (1994).
- Especificación para redes inalámbricas de área personal (WPAN).
- Usa interfaz radio (RF) de bajo costo y bajo consumo.
- Cumple estándar **802.15.1** (No es nivel 2 como los anteriores).
- Especificación de radio aceptada a nivel global en la **banda ISM a 2,45 GHz**.
- **Alcance y potencia** de los dispositivos:

Clase	Potencia máxima permitida(mW)	Potencia máxima permitida (dBm)	Alcance (aproximado)
Clase 1	100 mW	20 dBm	~100 metros
Clase 2	2.5 mW	4 dBm	~5-10 metros
Clase 3	1 mW	0 dBm	~1 metro
Clase 4	0.5 mW	-3 dBm	~0.5 metro

- Velocidad media: 1 Mbps (acceso FHSS); Modulación GFSK (Gauss FSK); 2 Mbps (4-QPSK); 3 Mbps (8-DPSK).
- Versiones:
 - BT 1.0 solo conecta con un dispositivo al mismo tiempo
 - BT 1.1 hasta 7 simultáneamente
 - Topología base en estrella (**piconet**) con hasta 7 dispositivos (1 Master- 7 Slaves)
 - Posibilidad de combinar varias de estas redes en una de mayor alcance- **Scatternet** (conecta dos piconets)
 - Cifrado (Algoritmo propio E3)
 - Saltos de Frecuencia
 - BT 1.2, a diferencia de la 1.1, provee una solución para coexistir Bluetooth y WiFi en el espectro de los 2.4 GHz, sin interferencia entre ellos- Usa la técnica “Adaptative Frequency Hopping” (AHF).
 - BT 2.0, aumenta considerablemente la velocidad de transferencia a 24 Mbps
 - **BT 4.0 (Smart Bluetooth IEEE 802.15.4), 24 Mbps, Bluetooth Low Energy (BLE). Alcance 10-15 m**
 - BT 4.1, permite el intercambio con redes LTE con un protocolo de adaptación de capa (PAL) para 802.11n
 - BT 4.2, conectividad IPv4 e IPv6
 - **BT 5.0**, finales 2016-Inicio 2017- Orientado a IoT. 4x alcance (40m), 2x velocidad (**50Mbps**), LE (low energy).
 - BT 5.1 enero 2019, incluye la “búsqueda de direcciones” que permite saber la ubicación entre dispositivos.
 - BT 5.2 enero 2020, duplica la duración de la batería del dispositivo al incluir el nuevo codec LC3.
 - **BT 5.3 (2021)**, versión actual. Incluye la función “Intelligent Dual Bluetooth” que permite establecer conexiones simultáneas, tanto en su estado normal como en BLE.
- **Modos de Seguridad.** Los modos de seguridad en Bluetooth BR/EDR, determinan en qué fase del establecimiento de la conexión entre los dispositivos se inician los mecanismos de seguridad de autenticación y cifrado. Hasta la versión de Bluetooth 2.0 se definen tres modos de seguridad:
 - **Modo 1.** No inicia ningún mecanismo de seguridad.



- **Modo 2.** Los mecanismos de seguridad se inician después del establecimiento del enlace (service level-enforced)
- **Modo 3.** Los mecanismos de seguridad se inician antes de que el enlace físico esté completamente establecido (link level-enforced)
- A partir de la versión 2.1, se introduce el **Modo 4.** En el Modo 4, los mecanismos de seguridad se inician después del establecimiento del enlace físico y lógico (service level-enforced). Este modo utiliza algoritmos de curva elíptica (ECDH) de acuerdo de clave para la generación de la clave del enlace (LK).

7. Otras tecnologías WPAN y WMAN

WPAN:

- **ZigBee (802.15.4):** opera en las bandas de 868 MHz, 915 MHz y 2.4 GHz. Puede transferir datos hasta 250 Kbps, alcance 50m.
- **NFC (Near Field Communication):** los dispositivos NFC se basan en la tecnología básica de etiquetas **RFID** a 13,56 MHz y Smartcards sin contacto.
- **Z-Wave:** opera en la banda de frecuencias de 868 MHz, es una banda despejada ya que los dispositivos solo la usan el 1% del tiempo al contrario de lo que sucede con la banda asignada a WiFi que puede llegar al 100%. La energía utilizada es de 1 mW frente a los 500 mW de WiFi. Permite ser soportada por periféricos con pila.
- **Thread:** es un protocolo inalámbrico basado en IPv6, IEEE 802.15.4 y 6LoWPAN. Diseñado para domótica y como complemento del WiFi.

WMAN:

- **LMDS:** el sistema de distribución local multipunto es una tecnología de conexión vía radio inalámbrica que opera en torno a los 28 GHz. Está concebida de una manera celular, con antenas fijas en las estaciones base, que son los sectores que prestan servicios a núcleos poblacionales, evitando los costes de cableado.
- **HiperMAN:** estándar ETSI para proporcionar una comunicación inalámbrica en los 2-11 GHz. Concebida para dar acceso a internet de banda ancha, al tiempo que cubre una gran área geográfica. Es una alternativa a WiMAX y WiBro.
- **IEEE 802.22**
 - Es un estándar para la Wireless Regional Area Network (WRAN) que utiliza espacios blancos en el espectro de frecuencia de los canales de TV.
 - Empleo de técnicas de Radio cognitiva (CR)
 - SuperWifi... (Wifi de largo alcance).

